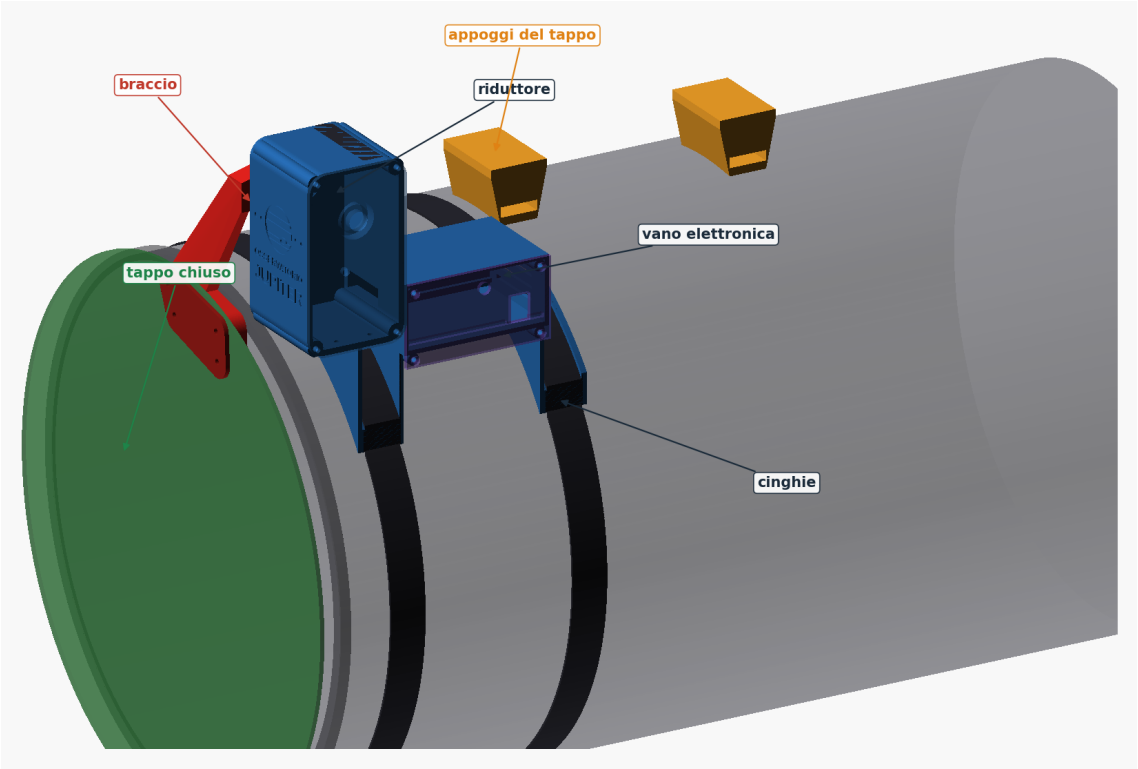
GP1 FlipCap V6

Manuale di costruzione

Tappo motorizzato a ribaltamento per telescopi newtoniani, comandato da INDI / Ekos



Cosa stai per costruire. Un tappo antipolvere che si apre e si chiude da solo quando lo comanda il software di acquisizione. Un solo motore e un solo braccio: aprendosi, il tappo ruota di 270 gradi, scavalca la scatola e si **posa sul tubo**, così il vento non lo fa vibrare. Riduttore ed elettronica stanno in un'unica scatola stampata, fissata al tubo con due cinghie a strappo. Il progetto è parametrico: diametro del tubo, del tappo e posizioni si cambiano in un file di testo.

Indice

Capitolo	Contenuto
0. Il progetto in breve	come funziona, pezzi da stampare, viteria, elettronica, attrezzi, materiale del tappo, adattamento al proprio tubo
A. Preparazione	pulizia dei pezzi, prove a secco, inserti filettati
B. Elettronica	alimentazione, vassoio, cablaggio, firmware, prova a banco
C. Riduttore	cuscinetti, sensori, albero, motore, ingranaggi, taratura, chiusura
D. Sul telescopio	cinghie, braccio, tappo, appoggi, collaudo, Ekos
Appendici	comandi seriali, coppia e peso del tappo, diagnostica, limiti verificati, rigenerare i pezzi, chi ha già pezzi di versioni precedenti, assi di prova in plastica

L'ordine dei passi conta. Alcune viti non si raggiungono più dopo aver montato altri pezzi, e i sensori si tarano girando l'albero a mano, cosa possibile solo **prima** di montare il pignone del motore. Segui i passi nell'ordine in cui sono scritti: elettronica a banco, poi riduttore, poi telescopio.

Questo progetto è open hardware. Licenza CERN-OHL-S v2: puoi usarlo, modificarlo e ridistribuirlo, anche commercialmente, a patto di pubblicare la sorgente delle tue modifiche con la stessa licenza. È fornito così com'è, **senza alcuna garanzia**: chi lo monta sul proprio telescopio è responsabile delle proprie verifiche.

0. Il progetto in breve

come funziona e cosa serve prima di cominciare

0.1 Come funziona

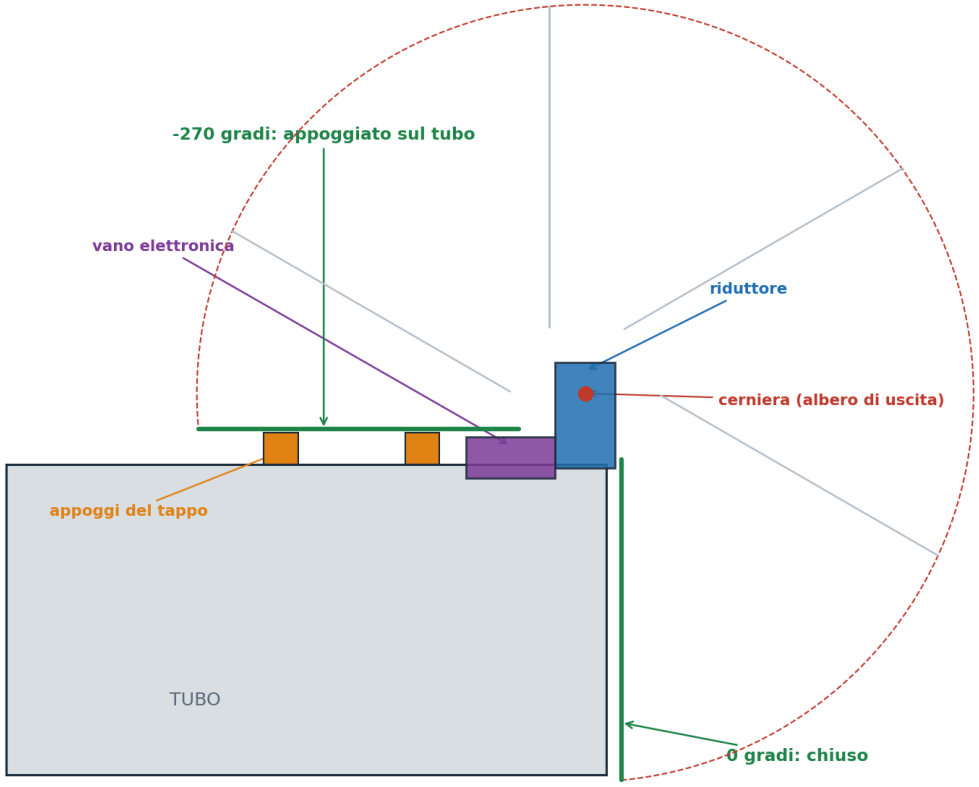


FIG. 0.1 - vista di fianco, in scala. Il tappo ruota di 270 gradi attorno all'albero e si posa sul tubo; la linea tratteggiata è la traiettoria del suo bordo esterno

Il tappo è avvitato a un braccio che sta sull'**albero di uscita** di un piccolo riduttore. Un motore passo-passo 28BYJ-48 muove l'albero attraverso una riduzione stampata 15:1. A tappo chiuso il disco sta davanti alla bocca del tubo; aprendo, ruota di 270 gradi, passa sopra la scatola e si appoggia su due supporti fissati al tubo. Due sensori a effetto Hall leggono un magnete che gira con l'albero e dicono al firmware quando fermarsi.

Voce	Valore
Motore	28BYJ-48 da 5 V con scheda driver ULN2003
Riduzione	riduttore interno del 28BYJ + treno stampato 15:1 (modulo 0,8: 14T->42T, 14T->70T)
Corsa	270 gradi in circa 45 secondi
Albero di uscita	acciaio 6 x 100 mm su due cuscinetti 626ZZ
Finecorsa	2 sensori Hall A3144 su una piastra, magnete 6 x 3 mm su una bandierina solidale all'albero
Elettronica	Arduino Nano, ULN2003, convertitore LM2596, tutto nel vano della scatola
Alimentazione	12 V (quelli del setup), circa 0,3 A durante il movimento, zero a motore fermo
Fissaggio	due selle curve e due cinghie a strappo da 25 mm
Software	protocollo Alnitak (product ID 98), driver INDI *indi_flipflat*; compatibile con qualunque programma che comandi un Alnitak

Quote in mm. Misura il diametro reale del tuo tubo prima di stampare la scatola.

Voce	Valore
Misure di default	tubo Ø362 mm, tappo Ø374 mm: entrambe parametriche, vedi 0.8

Non è un pannello per i flat. Il product ID 98 è un *dust cover*: copre e scopre, e basta. Non ha una luce. Il tappo inoltre resta a circa 12 mm dalla bocca del tubo: protegge dalla polvere e dalla rugiada ma non è a tenuta di luce. Per i dark copri il tubo come fai adesso, o vedi il consiglio del passo D4.

0.2 Pezzi da stampare

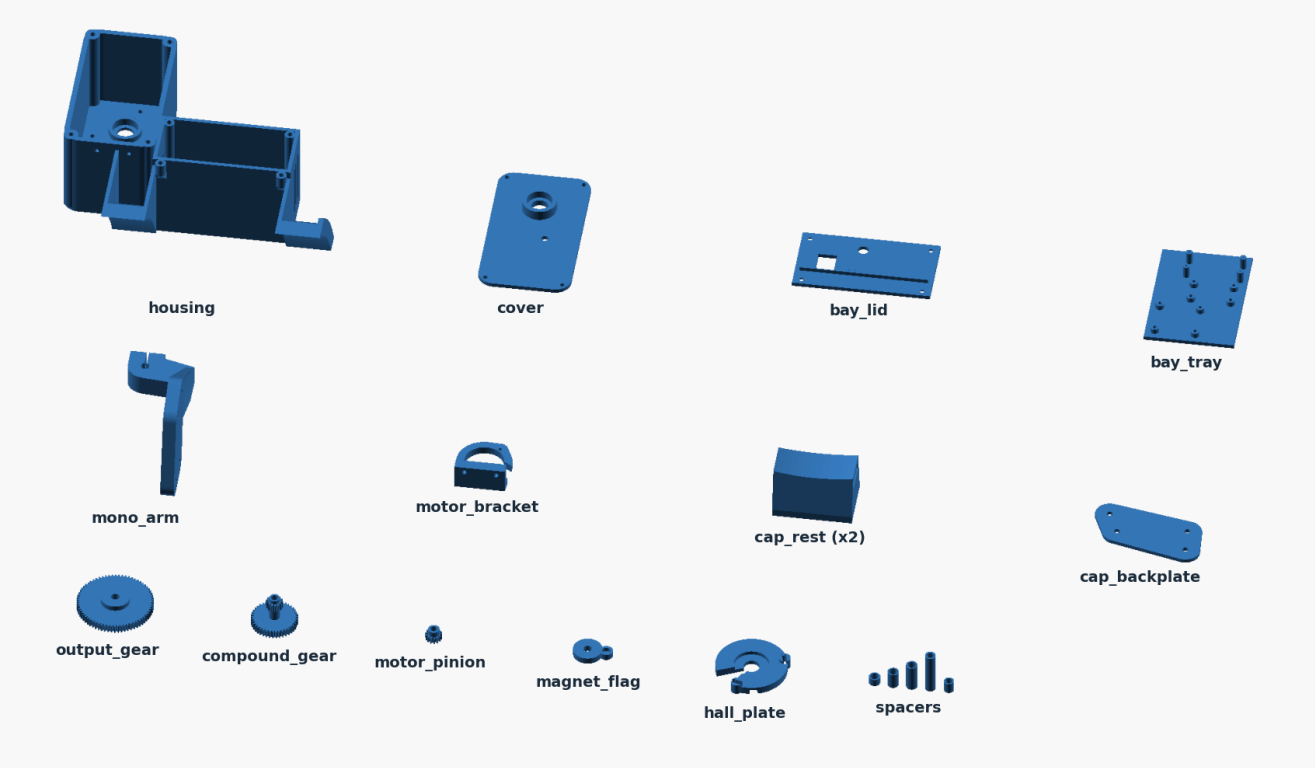


FIG. 0.2 - i pezzi da stampare, in scala fra loro, come vanno sul piatto

Tutti i file sono in `stl/` e sono **già orientati per la stampa**: aprili nello slicer e non ruotarli. Materiale totale circa **630 cm3**, cioè intorno ai **480 g** di PETG con i parametri qui sotto.

File	Q.tà	Cos'è	Stampa
housing	1	scatola: riduttore, vano elettronica, due selle; logo inciso sulla faccia anteriore	sul piatto la parete sinistra. Senza supporti; se la stampante fatica sugli sbalzi, supporti solo sotto le due selle
cover	1	coperchio del riduttore, con la sede del secondo 626ZZ	faccia esterna sul piatto
motor_bracket	1	staffa del motore	già orientata, nessun supporto
hall_plate	1	piastra dei due sensori	sedi dei sensori sul piatto
spacers	1	cinque distanziali (s1, s2, s3, c1, c2)	in piedi; stampali al 100% di riempimento
bay_lid	1	coperchio del vano, con presa 12 V e foro USB	faccia esterna sul piatto
bay_tray	1	vassoio delle schede	colonnine verso l'alto
output_gear	1	ingranaggio di uscita 70T	sul lato senza mozzo
compound_gear	1	ingranaggio composto 42T + 14T	42T sul piatto
motor_pinion	1	pignone del motore 14T	sul lato senza mozzo

File	Q.tà	Cos'è	Stampa
magnet_flag	1	bandierina del magnete	in piano
mono_arm	1	braccio del tappo	fianco del mozzo sul piatto; supporti sotto la piastra del tappo
cap_backplate	1	contropiastra del tappo	in piano
cap_rest	**2**	appoggi del tappo sul tubo	faccia d'appoggio sul piatto
test_shaft	1	*facoltativo:* albero di prova in plastica	sdraiato, come nel file; vedi sotto
test_pin	1	*facoltativo:* perno di prova del composto, con la ghiera	sdraiato, come nel file; vedi sotto

L'housing è grande. Occupa 205 x 197 mm sul piatto e 72 mm di altezza: ci sta su un piatto da 220 x 220 mm. Conviene lanciarlo per primo e stampare il resto mentre gira.

Il logo. Sulla faccia anteriore del riduttore è inciso per 1 mm il logo dell'Osservatorio Jupiter. In stampa quella faccia è verticale e il logo esce nitido, senza supporti. Per farlo risaltare passa vernice acrilica bianca nell'incisione e togli subito l'eccesso con un panno appena umido. Per una scatola liscia: `logo=false` (appendice E).

Assi di prova (facoltativi). `test_shaft` e `test_pin` sono l'albero d'acciaio e la vite M5 in versione stampata: servono a montare e provare il riduttore prima di tagliare l'albero e di comprare la vite. Come stamparli, cosa si può provare con loro e cosa no: appendice G.

0.3 Materiale e impostazioni

Gruppo	Materiale	Layer	Perimetri	Riempimento
housing, coperchi, staffa, braccio, appoggi	PETG o ASA	0,20 mm	4	30-40%
ingranaggi	PETG, ASA o PA	0,12-0,16 mm	5 o più	50-100%
piastra sensori, bandierina, contropiastra, vassoio	PETG o ASA	0,20 mm	3	30%
distanziali	PETG o ASA	0,15 mm	tutti	100%
assi di prova (facoltativi, appendice G)	PLA	0,12 mm	8	100% rettilineo

Il PLA non va bene per i pezzi definitivi. La scatola sta al sole del pomeriggio prima della sessione e il motore scalda: il PLA si deforma già a 55-60 gradi. Usa PETG o ASA. Il PLA va bene solo per gli assi di prova, che non restano sul telescopio.

0.4 Viteria e minuteria

Q.tà	Componente	Dove va
1	Albero in acciaio Ø6 x 100 mm (tondo rettificato)	albero di uscita
2	Cuscinetto 626ZZ (6 x 19 x 6)	parete della scatola e coperchio
1	Cuscinetto 625ZZ (5 x 16 x 5)	dentro il 42T del composto
1	Vite M5 x 90 a testa cilindrica + 2 rondelle + dado autobloccante M5	perno del composto (la x 80 è corta: il dado non si blocca)
1	Rondella PTFE o nylon M5, spessore 1 mm	fra distanziale c1 e composto
10	Inserti filettati a caldo M3 (lunghezza 4-6 mm)	4 coperchio riduttore, 4 coperchio vano, 2 staffa motore
4	Viti M3 x 8 a testa svasata piana	coperchio del vano
8	Viti M3 x 8 a testa cilindrica	4 coperchio del riduttore, 2 staffa del motore (dal fondo della scatola), 2 orecchie del motore (si filettano da sole nella plastica)
2	Viti M3 x 16 + rondelle + dadi	piastra sensori, dalla parete sinistra
1	Vite M3 x 25 + dado	morsetto del mozzo del braccio
3	Grani M3 x 5	bandierina, ingranaggio di uscita, pignone del motore
4	Viti M4 x 16 + rondelle larghe + dadi M4	tappo sul braccio
4	Viti autofilettanti 1,7 x 6 (o M1,6)	Arduino Nano sulle colonnine
6-8	Viti autofilettanti M3 x 6	ULN2003 e LM2596 sulle colonnine
1	Magnete al neodimio 6 x 3 mm (N35 o più)	bandierina
4	Cinghie a strappo (velcro) 25 mm x 1,4 m	2 per la scatola, 2 per gli appoggi
1	Gomma EVA (crepla) adesiva 2 mm, un foglio A4	selle e appoggi
1	Lastra per il tappo, almeno 380 x 380 mm	vedi 0.7

0.5 Elettronica

Q.tà	Componente	Nota
1	Arduino Nano (ATmega328P, 5 V)	va bene un clone con CH340
1	Motore 28BYJ-48 **5 V** con scheda ULN2003	di solito si vendono insieme
1	Convertitore LM2596 (modulo 43 x 21 mm)	12 V -> 5,0 V
2	Sensore Hall A3144 (o AH3144E)	interruttore unipolare, contenitore TO-92
2	Condensatore ceramico 100 nF	uno per sensore
1	Condensatore elettrolitico 1000 uF 10-16 V	sul +5 V
1	Presa DC 5,5 x 2,1 da pannello, tipo DC-022B	foro da 8 mm
1	Portafusibile volante con fusibile ritardato 1 A	sul cavo dei 12 V
2	Morsetti a leva WAGO 221-415 (5 vie)	bus +5 V e bus GND
-	Cavetti Dupont femmina-femmina, filo 0,25-0,5 mm2, guaina termorestringente	
1	Cavo USB per il Nano	fino al PC o al mini PC del setup

0.6 Attrezzi

Saldatore e stagno · saldatore con punta per inserti (o la punta normale pulita) · chiavi a brugola 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm · chiave da 5,5, 7 e 8 mm · piccola lima piatta e lima tonda · cutter e riga · multimetro · metro da sarto · trapano con punta da 4,5 mm (fori del tappo) · un PC con l'IDE Arduino.

0.7 Il tappo: che materiale usare

È la scelta che pesa di più su tutto il progetto. Durante la corsa il braccio deve sollevare il tappo tenendolo a circa 27 cm dall'albero, e il 28BYJ-48 con la riduzione stampata eroga circa **0,32 N·m**. Il **margine** in tabella è il rapporto fra coppia disponibile e coppia richiesta nel punto peggiore della corsa, compresi braccio, contropiastra e viti: sotto 1 il tappo non si alza, sotto 1,3 funziona ma senza riserva.

Disco Ø374	Massa del disco	Coppia richiesta	Margine	Giudizio
Polipropilene alveolare 3 mm	53 g	0,21 N·m	**1,6**	**consigliato**: leggero, rigido, impermeabile, si taglia col cutter
Depron / XPS 6 mm	26 g	0,14 N·m	2,4	il più leggero, ma si ammacca con un dito
Forex 1,5 mm	91 g	0,30 N·m	1,1	al limite; flette molto
Forex 2 mm	121 g	0,38 N·m	**0,85**	non si alza
Forex 3 mm	181 g	0,54 N·m	**0,60**	non si alza

Usa il polipropilene alveolare da 3 mm. È il materiale dei cartelli elettorali e delle scatole da trasloco in plastica (Polionda, Akylux): pesa circa 480 g al metro quadro, non teme l'umidità e si taglia con il cutter. Orienta i canali interni lungo la linea che va dall'attacco del braccio al bordo opposto: è la direzione in cui il disco lavora a flessione. Il Forex, anche sottile, con questo motore non funziona: serve un motore più forte (NEMA 14 o 17).

Qualunque cosa aggiungi al tappo (guarnizioni, maniglie, adesivi) va contata: 10 g sul bordo del disco tolgono circa 0,1 al margine.

0.8 Adattare il progetto al proprio tubo

Gli STL sono generati per un tubo da **362 mm** di diametro esterno (Sky-Watcher Quattro 300) e un tappo da **374 mm**. Misura il tuo tubo nel punto dove andrà la scatola: gira attorno al tubo un metro da sarto, leggi la circonferenza e dividi per 3,1416. Su un tubo grande è molto più preciso del calibro.

Differenza dal valore di default	Cosa fare
da -3 a +1 mm	niente: l'EVA sotto le selle assorbe la differenza
oltre	rigenera **housing** e **cap_rest** con il tuo diametro (appendice E). Il tappo va tagliato circa 12 mm più grande del tubo

Parte A - Preparazione dei pezzi

pulizia, prove a secco, inserti filettati

Tre regole da qui in avanti. **1.** Non alimentare il motore dal Nano o dalla USB: prende i 5 V dal convertitore. **2.** Non collegare niente al convertitore prima di averlo regolato a 5,0 V: un LM2596 nuovo esce spesso a 12 V e brucia Nano e sensori in un colpo solo. **3.** Quando il pignone è montato, non girare più il braccio a mano: fra motore e albero c'è una riduzione di quasi 1000:1 e si rompono i denti.

A1 Pulire i pezzi e fare le prove a secco

- Togli supporti e sbavature. Passa una lima tonda nei fori dove entrano alberi e perni.
- **Cuscinetti**: il 626ZZ deve entrare nella sede della parete e in quella del coperchio spinto con il pollice, senza martello. Il 625ZZ deve entrare nella sede del lato 42T dell'ingranaggio composto. Se sono troppo stretti carteggia la sede, non forzare: la plastica si crepa.
- **Albero da 6 mm**: deve scorrere senza gioco nei distanziali s1, s2, s3, nella bandierina e nell'ingranaggio di uscita.
- **Perno M5**: deve scorrere nei distanziali c1 e c2 e nell'ingranaggio composto.
- **Pignone**: deve scorrere sull'albero del motore; lo blocca il grano M3 del mozzo. Se riusi il pignone della V4.1, che non ha grano, lima il suo foro a D finché entra a pressione sull'albero. Non montarlo ancora sul motore.

A2 Inserti filettati a caldo

Ti serve: 10 inserti filettati M3, saldatore, un pezzo di metallo piano

- Sono dieci: **quattro** nei bossoli agli angoli del riduttore, **quattro** nei bossoli del vano elettronica (due dentro in alto, due sotto il fondo) e **due** sotto il piede della staffa del motore.
- Saldatore a circa 220 gradi. Appoggia l'inserto sul foro, scaldalo e lascialo scendere **col suo peso**, tenendo il saldatore dritto. Fermati quando è a filo, poi appoggia subito una superficie piana fredda per allinearlo.
- Se un inserto va storto, riscaldalo e raddrizzalo subito: a freddo non si recupera più.

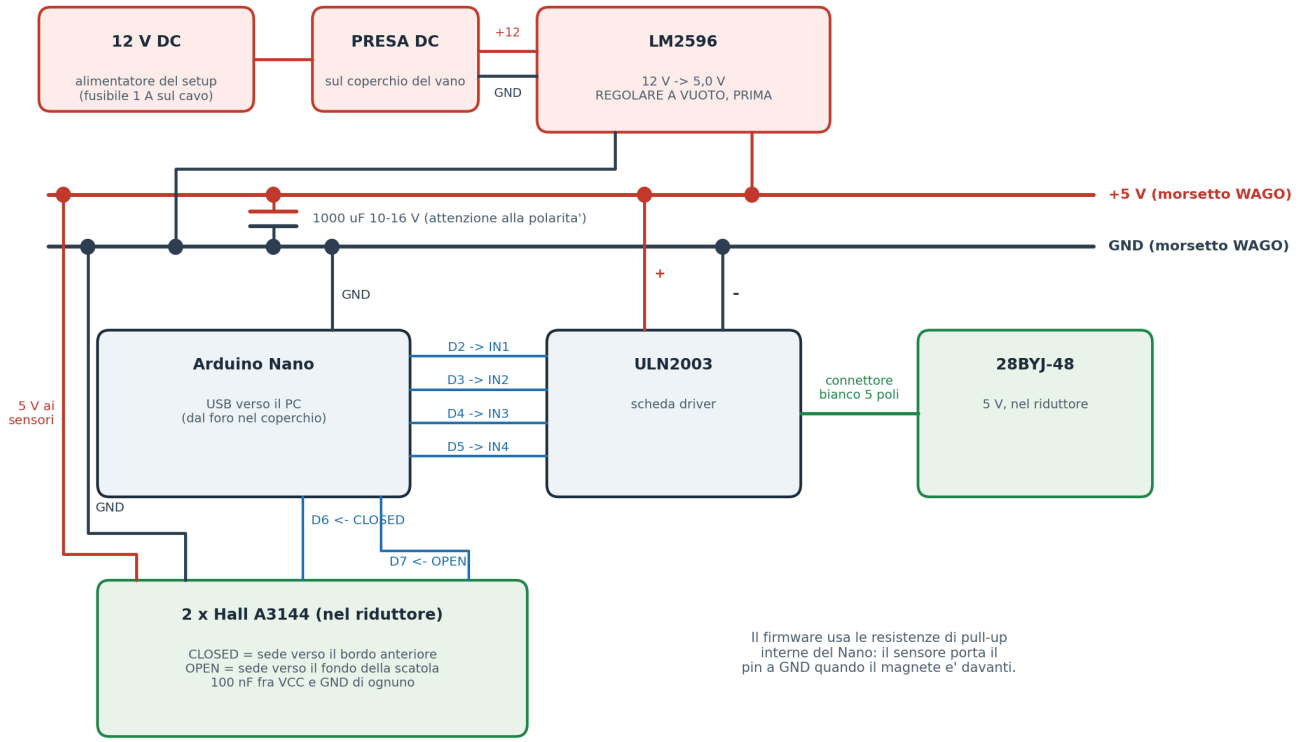
A3 Il magnete nella bandierina

Ti serve: bandierina, magnete 6 x 3, nastro adesivo, pennarello

- Il magnete va nella tasca sulla faccia della bandierina. **Non incollarlo ancora**: il sensore A3144 risponde a una sola faccia del magnete, e quale sia lo scopri al passo C6. Per ora tienilo a pressione con un velo di nastro.
- Segna con un pennarello una faccia del magnete: ti servirà per capire come girarlo.

Parte B - Elettronica

si prepara e si prova a banco, prima della meccanica



Il Nano si alimenta dalla USB. Motore e sensori NO: prendono i 5 V dal buck. Tutti i GND in comune.

FIG. B1 - schema elettrico completo

B1 Regolare il convertitore LM2596, prima di tutto

- Collega **solo** il convertitore ai 12 V, con il fusibile sul cavo. Niente altro a valle.
- Con il multimetro sull'uscita gira la vite del trimmer finché leggi **5,00 V** (va bene fra 4,95 e 5,10). Il trimmer è multigiro: servono anche venti giri prima di vedere cambiare la tensione.
- Stacca i 12 V. Da qui in poi l'uscita del convertitore è il **+5 V** di tutto il sistema.

B2 Il coperchio del vano

- Monta la presa DC nel foro da 8 mm, con il dado dal lato interno.
- Salda due fili di circa 12 cm alla presa (centrale = +12 V, esterno = GND) e portali all'ingresso del convertitore, **IN+** e **IN-**.
- Il foro rettangolare è per la spina USB del Nano: resta libero.

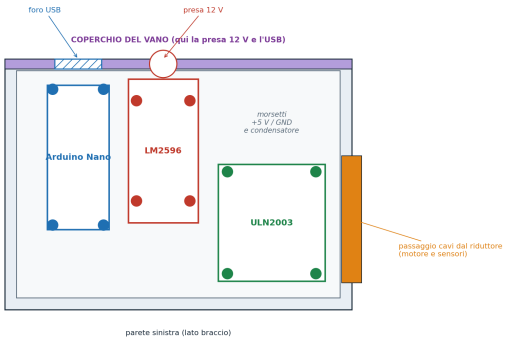


FIG. B2 - disposizione delle schede sul vassoio (in scala)

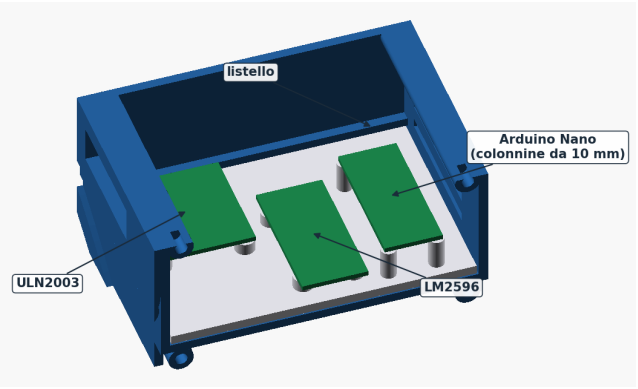


FIG. B3 - il vassoio montato dentro il vano

B3 Montare le schede sul vassoio

- **LM2596** sulle quattro colonnine basse vicino al coperchio: ha due soli fori, in diagonale. Usa quelli; le altre due colonnine fanno da appoggio. Il lato IN verso il coperchio, dove arriva la presa.
- **ULN2003** sulle quattro colonnine basse dal lato del riduttore, con il connettore bianco del motore rivolto verso il passaggio dei cavi.
- **Arduino Nano** sulle quattro colonnine alte (10 mm), con la presa USB verso il coperchio. Se i pin del tuo Nano sono già saldati verso il basso, montalo **capovolto**, componenti verso il vassoio: così i pin puntano in alto e ci innesti i cavetti Dupont. Se i pin sono sciolti, saldali verso l'alto e monta il Nano dritto. In tutti e due i casi la USB resta davanti al foro del coperchio.
- Le misure dei fori delle schede cambiano da un produttore all'altro. Prima di stampare il vassoio misurale con il calibro: se sono diverse correggile nel file SCAD (appendice E). Il vassoio si ristampa in mezz'ora; in alternativa fissa le schede con biadesivo spesso.

B4 Bus +5 V e GND

- Usa due morsetti WAGO a 5 vie: uno per il **+5 V**, uno per il **GND**.
- Al **+5 V**: OUT+ del convertitore, + della ULN2003, VCC dei sensori, + del condensatore da 1000 uF.
- Al **GND**: OUT- del convertitore, - della ULN2003, GND dei sensori, - del condensatore, **GND del Nano**. Senza il GND in comune i segnali dei sensori non hanno riferimento e il motore si comporta in modo casuale.
- Il condensatore ha la striscia bianca sul polo negativo. Montato al contrario si gonfia o scoppia.
- Il Nano si alimenta **solo** dalla USB: niente fili sul suo pin 5V.

B5 Nano verso la ULN2003

- Quattro cavetti Dupont: **D2 -> IN1, D3 -> IN2, D4 -> IN3, D5 -> IN4**.
- Il motore si innesta nel connettore bianco a 5 poli della ULN2003: non c'è niente da cablare. Il connettore entra in un solo verso.

B6 Preparare i sensori, gia' sulla piastra

- Guardando l'A3144 dal lato della **faccia marcata** (quella con le scritte), con i piedini in basso: a sinistra VCC, al centro GND, a destra l'uscita.
- I sensori si cablano **sulla piastra**, a banco, prima di montarla. Infila ogni A3144 nella sua sede con la faccia marcata verso l'alto: la sede vicino alla lettera incisa **C** è CLOSED, quella vicino alla **O** è OPEN. I piedini si stendono nel tratto stretto del canale.
- Tutto il cablaggio sta **dentro la piastra**, sotto il piano su cui passa la bandierina: il canale si allarga a 6 mm, profondo 3,8, e arriva fino al bordo; accanto alla sede c'è l'incavo del condensatore. Niente deve sporgere dal piano.
- Accorcia i piedini in modo che entrino di 2-3 mm nel tratto largo. Metti il condensatore da 100 nF sdraiato nel suo incavo e salda le sue gambe su VCC e GND.
- Salda ai piedini fili lunghi circa **50 cm** (devono arrivare fino al vano), con le tre saldature sfalsate di qualche millimetro e ognuna nella sua guaina. I fili corrono nel canale ed escono di lato dal bordo della piastra.
- Riempi canale e incavo con colla a caldo, rasa al piano: isola le saldature e fa da fermacavo. Prima che indurisca controlla che non sporga niente.
- Unisci i due VCC e i due GND fuori dalla piastra: al vano arrivano quattro fili, **VCC, GND, CLOSED, OPEN**. Segna con un pezzo di nastro quale sensore è quale.
- Uscita CLOSED -> **D6**, uscita OPEN -> **D7**. Non servono resistenze: il firmware usa quelle interne del Nano.
- VCC dei sensori sul **+5 V** del convertitore, mai sui 12 V: un ponte di stagno nel canale stretto porterebbe 12 V su un pin del Nano e lo brucerebbe.

B7 Caricare il firmware

- Apri `firmware/GP1_FlipCap_V6/GP1_FlipCap_V6.ino` con l'IDE Arduino.
- Scheda **Arduino Nano**, processore **ATmega328P**. Se il caricamento fallisce, scegli **ATmega328P (Old Bootloader)**: è il caso di quasi tutti i cloni.
- In alternativa carica il file già compilato `firmware/build/GP1_FlipCap_V6.ino.hex` con avrdude oppure, dove avrdude non c'è (per esempio sul Raspberry), con `python3 tools/stk500.py /dev/ttyUSB0 GP1_FlipCap_V6.ino.hex`, che scrive e verifica pagina per pagina (istruzioni nel README della cartella).
- Non cambiare niente al primo caricamento.

B8 Prova a banco

- Collega i 12 V, il motore alla ULN2003 e il Nano al PC. Motore **libero**, non montato.
- Apri il monitor seriale a **9600 baud** con terminatore **Nuova riga (LF)** e prova i comandi della tabella.
- Con `>O000` l'albero del motore deve girare in modo regolare. Nessun sensore scatta, quindi dopo circa un minuto il motore si ferma da solo e lo stato diventa 3: è giusto.
- Durante il movimento avvicina il magnete al sensore OPEN: il motore si deve fermare subito e lo stato diventa 2. Se non succede, gira il magnete dall'altra faccia. Stessa prova con `>C000` e il sensore CLOSED (stato 1).
- Se il motore vibra senza girare, controlla l'ordine D2-D5 verso IN1-IN4.

Mandi	Risposta	Significato
>P000	*P98000	ping: risponde il product ID 98
>V000	*V98160	versione del firmware
>S000	*S98xyz	stato: x motore, y luce (sempre 0), z tappo
>O000	*O98000	apri
>C000	*C98000	chiudi

Cifra	Valori
x (motore)	0 = fermo, 1 = in movimento
z (tappo)	0 = in mezzo, 1 = chiuso, 2 = aperto, 3 = fermo per errore (sensore non trovato)

Parte C - Il riduttore

dall'housing vuoto al meccanismo tarato e chiuso

Prima di cominciare guarda l'esploso. Ogni pezzo entra lungo il suo asse, nell'ordine in cui lo vedi, dalla parete sinistra verso il coperchio. Le viti disegnate a sinistra e sotto la scatola entrano da fuori: la vite M5 del composto, le due M3 x 16 della piastra sensori e le due M3 x 8 della staffa. Anche l'albero entra da fuori, attraverso il cuscinetto della parete.

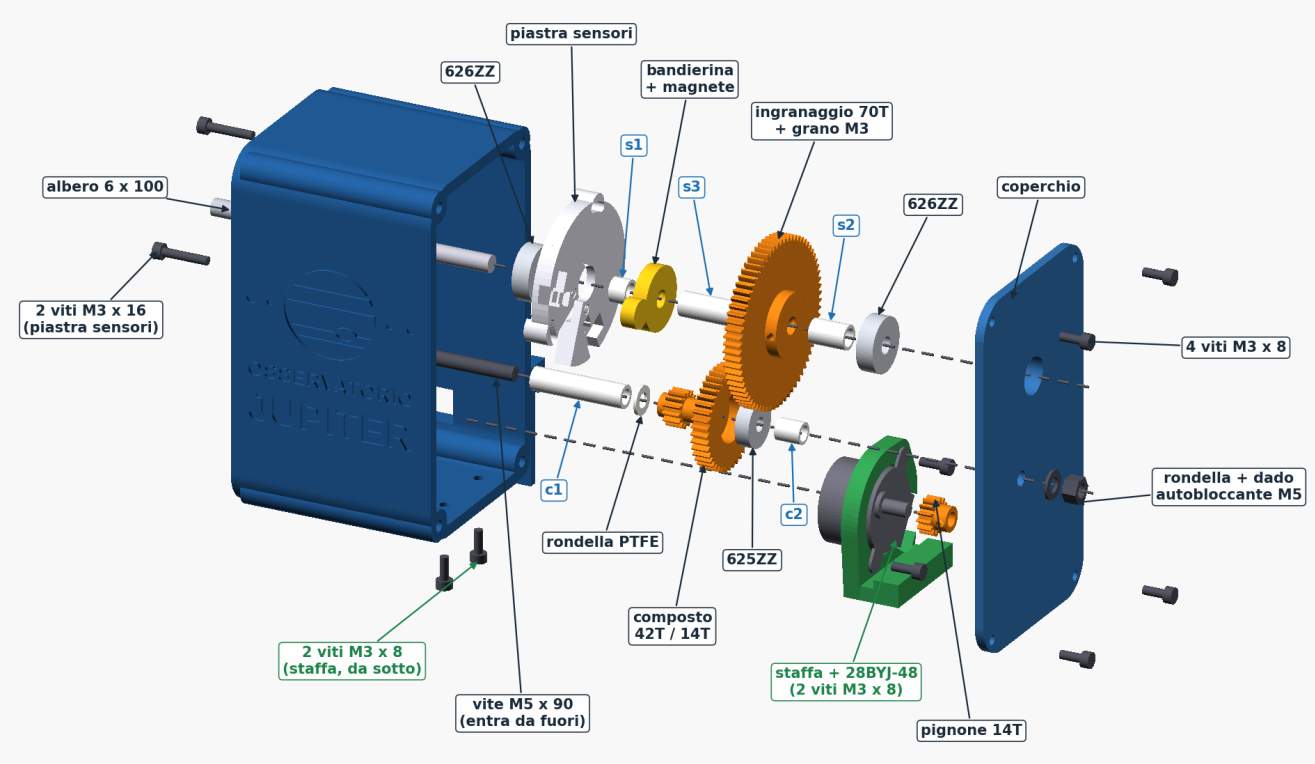


FIG. C1 - esploso del riduttore, nell'ordine di montaggio

Come è tenuto ogni pezzo

Pezzo	Come è tenuto	Viteria	Passo
cuscinetti 626ZZ	a pressione nella parete sinistra e nel coperchio, inseriti dall'interno; battono su un labbro esterno	-	C1
piastra sensori	avvitata alla parete sinistra su due asole, che la lasciano ruotare di 7 gradi per parte per la taratura	2 M3 x 16, 2 rondelle, 2 dadi	C2
albero 6 x 100	gira nei due 626ZZ. Il pacco s1 - bandierina - s3 - 70T - s2 sta fra i due cuscinetti: chiuso il coperchio, l'albero non si sfila da nessuna parte, senza anelli elastici	-	C3, C9
bandierina, ingranaggio 70T	un grano ciascuno, stretto su un piano limato sull'albero	2 grani M3 x 5	C3
magnete	nella tasca della bandierina, incollato dopo la prova dei sensori	cianoacrilica	C6
staffa motore	sul fondo della scatola, avvitata da sotto negli inserti del suo piede	2 M3 x 8, 2 inserti	A2, C4
motore 28BYJ-48	orecchie avvitate alla staffa; i fori larghi delle orecchie servono a registrare l'ingranamento	2 M3 x 8 (si filettano nella plastica)	C4, C7
composto 42T / 14T	gira su un 625ZZ e sulla vite M5, che fa da perno fra parete e coperchio; c1, c2 e la rondella PTFE lo tengono in posizione	M5 x 90, 2 rondelle, dado autobloccante	C5, C9
pignone 14T	grano nel mozzo, stretto su uno dei due piani dell'albero del motore	1 grano M3 x 5	C7
coperchio del riduttore	negli inserti dei quattro angoli	4 M3 x 8, 4 inserti	A2, C9
braccio	mozzo a morsetto sull'albero, fuori dalla scatola	M3 x 25 e dado	D3
vassoio e schede	vassoio fra il listello della parete e quello del coperchio, senza viti; schede sulle colonnine	viti autofilettanti	B3, D1
coperchio del vano	negli inserti del vano	4 M3 x 8 svasate, 4 inserti	A2, D1
scatola sul tubo	due selle rivestite di EVA, due cinghie a strappo	2 cinghie da 25 mm	D2
tappo	stretto fra la piastra del braccio e la contropiastra	4 M4 x 16, rondelle larghe, dadi	D4
appoggi del tappo	una cinghia a strappo ciascuno, attorno al tubo	2 cinghie	D5

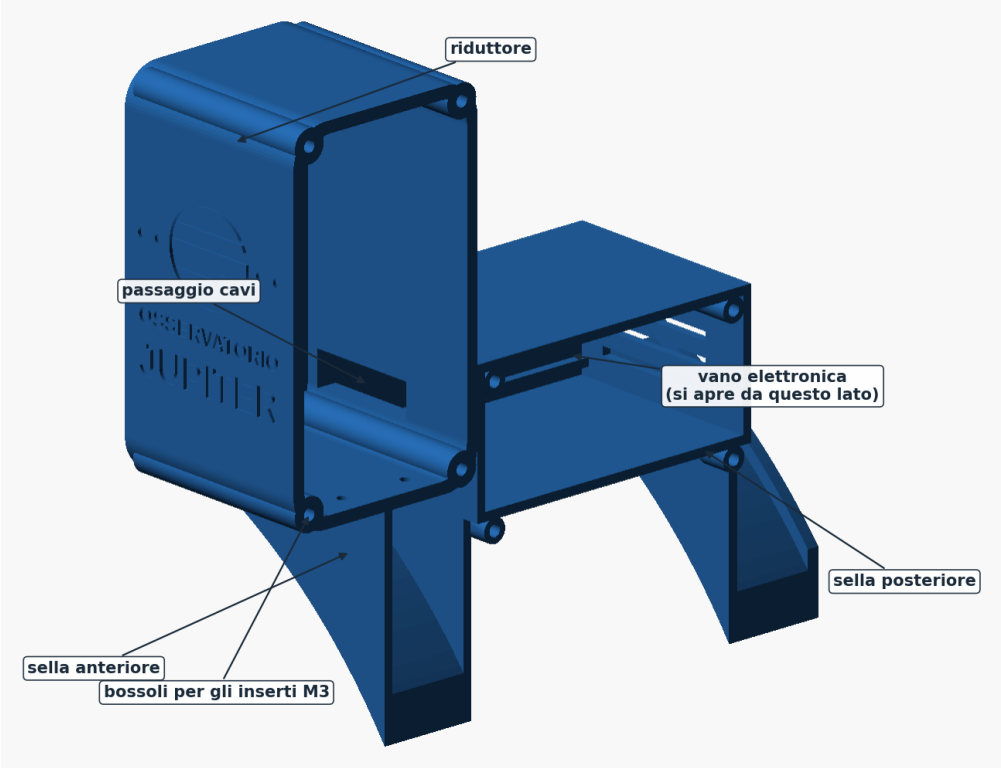


FIG. C2 - l'housing visto dal lato aperto

C1 Cuscinetti 626ZZ

Ti serve: 2 cuscinetti 626ZZ, la scatola, il coperchio del riduttore

- Spingi un 626ZZ nella sede della parete sinistra **dall'interno** della scatola, finché batte sul labbro esterno.
- Spingi il secondo 626ZZ nella sede del coperchio, anche questo dal lato interno.
- Se entrano troppo morbidi, una goccia di frenafiletti medio sul diametro esterno.

C2 Piastra dei sensori - va montata prima dell'albero

Ti serve: piastra sensori, i due A3144 cablati al passo B6, 2 viti M3 x 16 con 2 rondelle e 2 dadi, colla a caldo

- I due A3144 sono già nelle loro sedi e cablati (passo B6), con la **faccia marcata verso l'interno della scatola**, dove passerà il magnete. I fili escono dal canale sul bordo della piastra: niente fili sopra il piano, sotto la piastra o vicino al foro centrale.
- La sede rivolta verso il **bordo anteriore** della scatola (lato tappo) è quella del sensore **CLOSED**; la sede rivolta verso il **fondo** della scatola (lato tubo) è quella del sensore **OPEN**. Guarda la figura C3.
- Fissa la piastra con due viti M3 x 16 infilate **dall'esterno** della parete sinistra, rondella e dado dentro. Stringi appena: le asole servono alla taratura del passo C6.
- Porta i quattro fili lungo la parete fino al passaggio in basso verso il vano, e fermali con una goccia di colla a caldo lontano dagli ingranaggi.

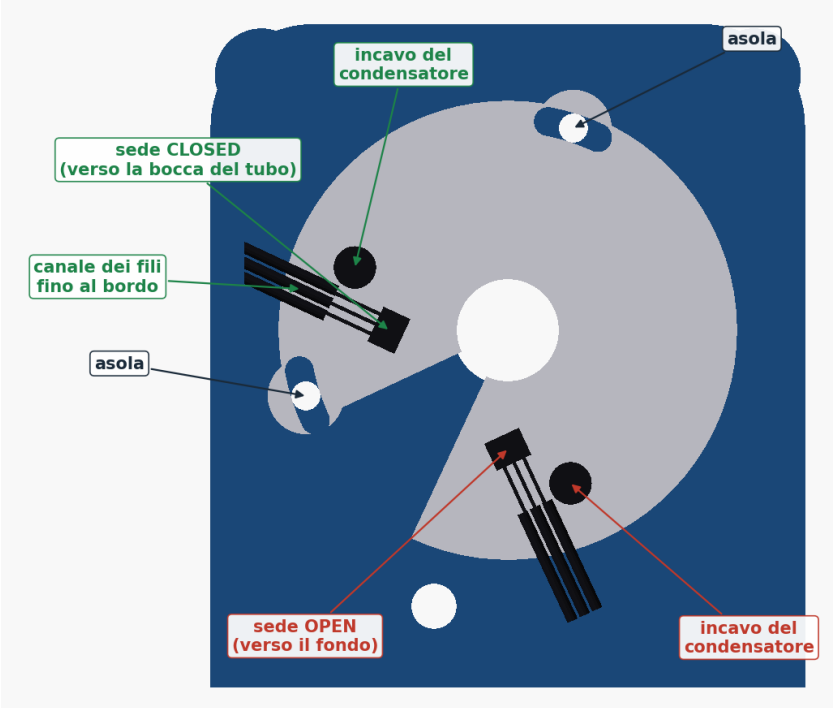


FIG. C3 - piastra dei sensori sulla parete sinistra, vista dall'interno

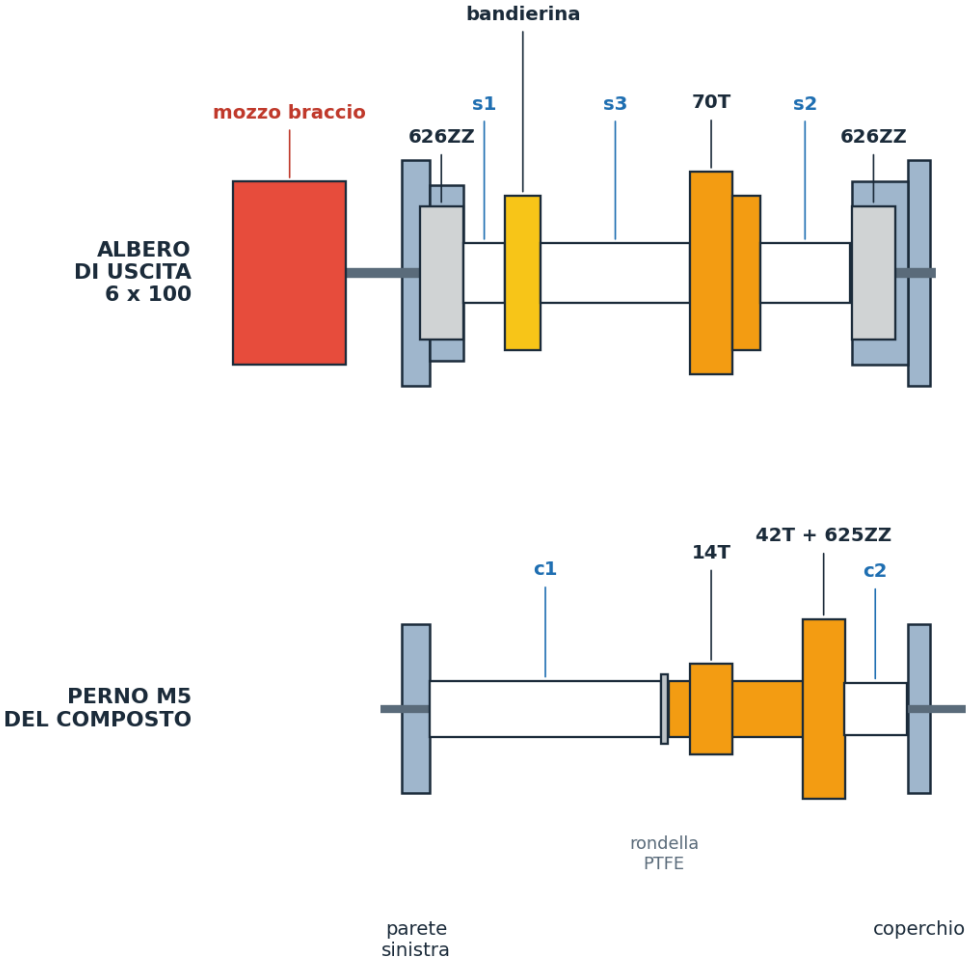


FIG. C4 - l'ordine dei pezzi sui due assi

C3

Albero di uscita, distanziali, bandierina, ingranaggio 70T

Ti serve: albero Ø6 x 100, distanziali s1, s3 e s2, bandierina con il magnete, ingranaggio 70T, 2 grani M3 x 5, lima piatta, brugola da 1,5 mm

- Con una lima fai due piccoli piani sull'albero dove appoggeranno i grani: a **41 mm** e a **73 mm** da un'estremità. Quell'estremità è il lato del braccio.
- Infila l'albero dall'esterno attraverso il 626ZZ della parete, lato braccio verso l'esterno, finché ne sporgono 24 mm fuori dalla parete.
- Dall'interno infila in quest'ordine: **s1** (il corto da 6 mm), la **bandierina** con il magnete verso i sensori, **s3** (21 mm), l'**ingranaggio 70T** con il mozzo verso il coperchio, **s2** (13 mm).
- Spingi tutto verso la parete: s1 appoggia sul cuscinetto, e bandierina e ingranaggio si trovano da soli al posto giusto. Stringi i due grani sui piani dell'albero.
- Gira l'albero a mano: la bandierina non deve toccare la piastra dei sensori in nessun punto.
- *Con l'albero di prova* (appendice G): non c'è niente da limare, il piano corre per tutta la lunghezza. Giralo in modo che i due grani appoggino sul piano e stringili senza forzare.

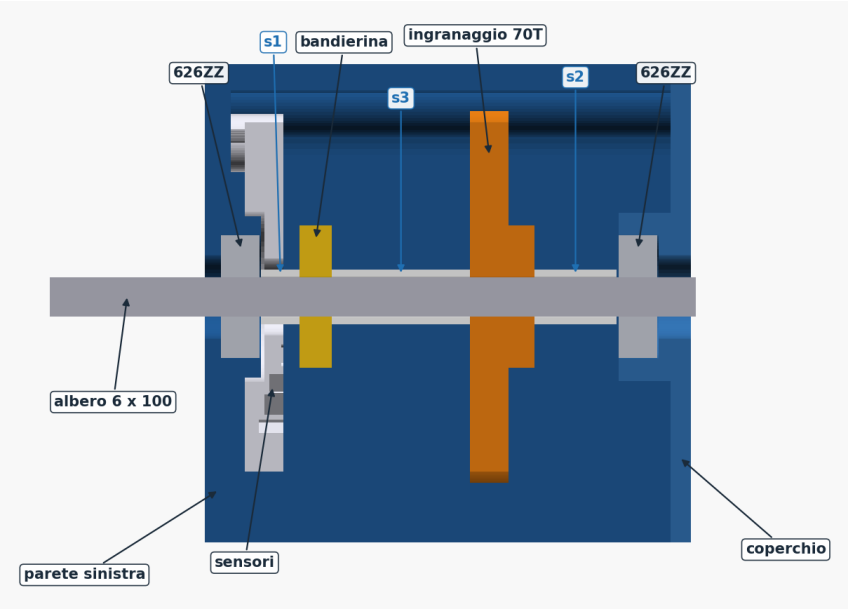


FIG. C5 - albero con distanziali, bandierina e ingranaggio di uscita

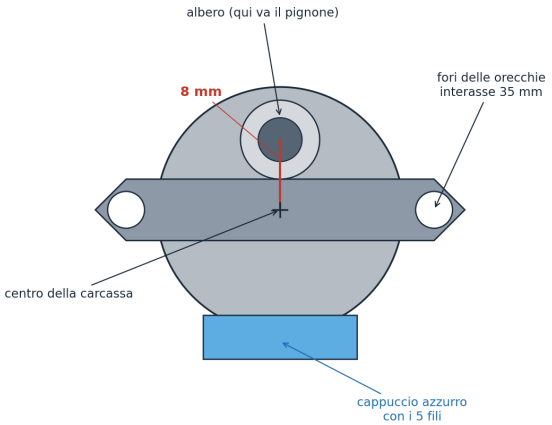


FIG. C6 - il 28BYJ-48 visto dal lato dell'albero

C4 Motore e staffa

Ti serve: staffa motore, 28BYJ-48, 4 viti M3 x 8 (2 per le orecchie, 2 da sotto il fondo), brugola da 2,5 mm

- **Il 28BYJ-48 ha l'albero fuori centro di 8 mm** (figura C6): la staffa ha già il foro nella posizione giusta, ma devi infilare il motore con il cappuccio azzurro dei fili verso l'intaglio della staffa.
- Il corpo del motore passa nel foro della staffa e le orecchie appoggiano sulla faccia rivolta verso il coperchio. Avvitale con due M3 x 8: le viti si filettano da sole nella plastica. Stringi appena.
- Porta il cavo del motore verso il passaggio per il vano.
- Metti la staffa sul fondo del riduttore e avvitala **da sotto la scatola** con due M3 x 8 negli inserti del piede.
- Il pignone **non** si monta ancora.

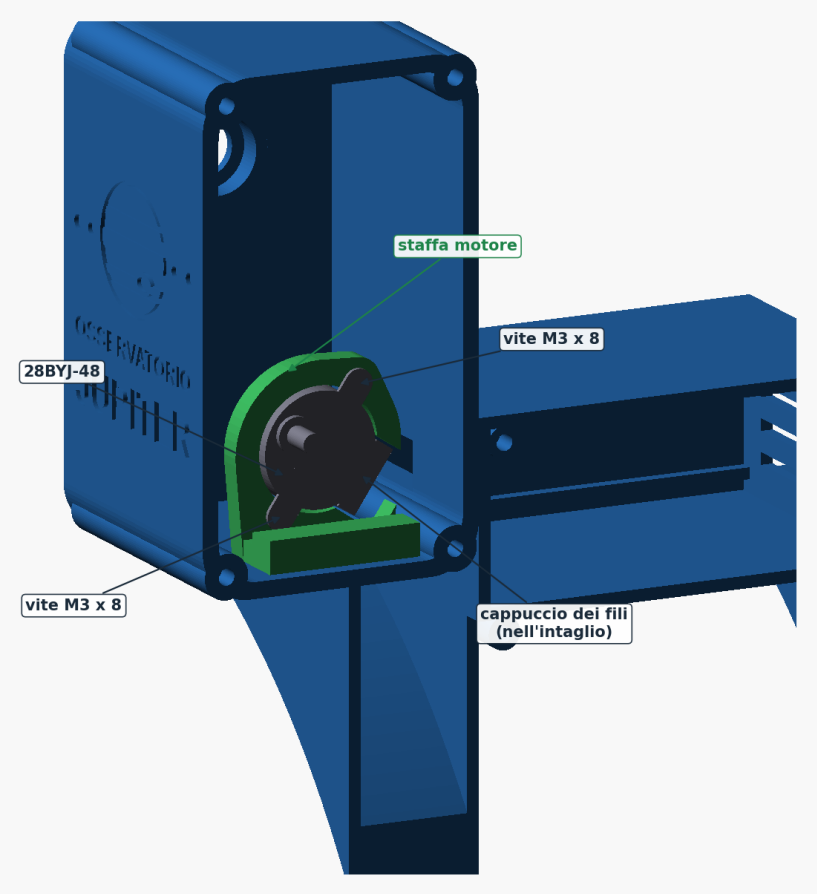


FIG. C7 - staffa e motore montati sul fondo del riduttore

C5 Ingranaggio composto

Ti serve: ingranaggio composto, cuscinetto 625ZZ, vite M5 x 90 con una rondella, distanziali c1 e c2, rondella in PTFE

- Pianta il 625ZZ nella sede del lato 42T del composto.
- Infila la vite M5 x 90 **dall'esterno** della parete sinistra, con una rondella sotto la testa. Usala a testa cilindrica o esagonale, alta al massimo 5 mm: il braccio le passa accanto a 2 mm.
- Dall'interno infila sulla vite, in quest'ordine: il distanziale **c1** (il lungo), la **rondella in PTFE**, il **composto** (lato 14T verso la parete), il distanziale **c2**. Facendolo scorrere, ruotalo un poco finché i denti entrano fra quelli del 70T.
- Il composto deve girare libero e avere un filo di gioco assiale. La vite arriverà al coperchio al passo C9.
- *Con il perno di prova* (appendice G): infilalo come la vite, senza rondella: la testa fa da rondella.

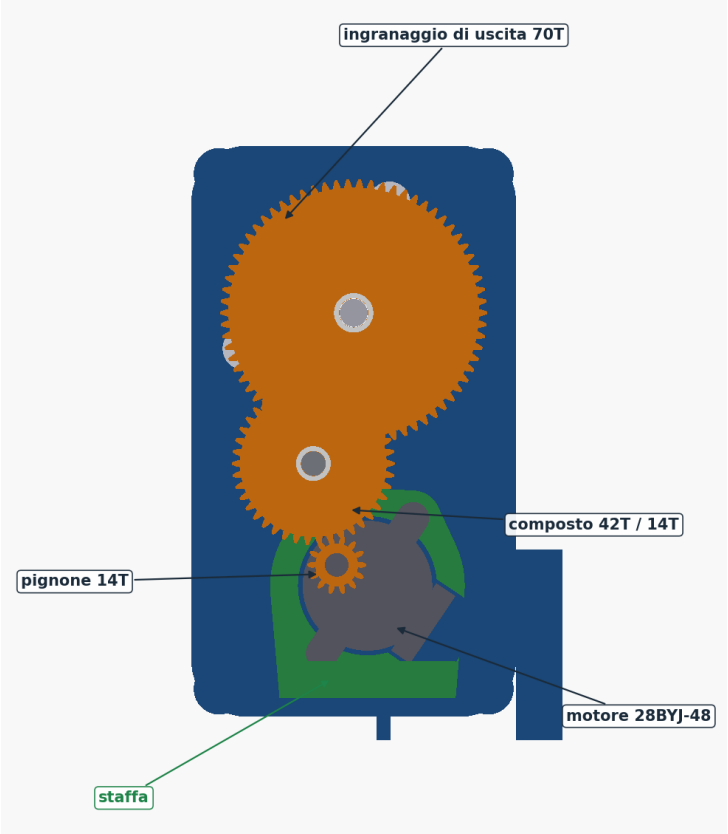


FIG. C8 - il riduttore completo, visto dal lato del coperchio

C6 Taratura dei sensori, a mano

Ti serve: l'elettronica della parte B collegata al PC, cianoacrilica

- Collega l'elettronica preparata nella parte B e apri il monitor seriale. Il pignone non c'è: l'albero di uscita gira liberamente a mano.
- Ruota l'albero finché il magnete è davanti al sensore CLOSED e manda `>S000`: l'ultima cifra deve essere **1**.
- Se resta 0, prima di tutto **gira il magnete** nella sua tasca: l'A3144 è unipolare e risponde a una sola faccia. Quando funziona, incolla il magnete con una goccia di cianoacrilica.
- Ruota l'albero di 270 gradi nel verso di apertura (il magnete si porta davanti al sensore OPEN): l'ultima cifra deve diventare **2**.
- Per regolare il punto di scatto allenta le due viti della piastra e ruotala nelle asole, poi stringi. Le asole muovono insieme i due sensori, che restano sempre a 270 gradi l'uno dall'altro.

C7 Pignone e ingranamento del motore

Ti serve: il pignone 14T, un grano M3 x 5, brugole da 1,5 e 2,5 mm

- Infila il pignone sull'albero del motore fino al collarino, con il mozzo verso il coperchio: i denti devono allinearsi con quelli del 42T. Ruota il composto di un pelo per farli entrare.
- Gira il pignone finché il grano guarda uno dei due piani dell'albero e stringilo con la brugola da 1,5 mm.
- Allenta le due viti delle orecchie. I fori delle orecchie sono più larghi delle viti: spingi il motore verso il composto finché il pignone ingrana senza forzare, poi tornalo indietro di un soffio, così resta un minimo gioco percepibile. Stringi.
- Troppo stretto: il motore fatica e salta dei passi. Troppo lasco: i denti scavalcano sotto sforzo.
- **Da adesso il braccio non si gira più a mano.**

C8 Verso di rotazione e prova a vuoto

- Manda `>C000`: il meccanismo si porta sul sensore CLOSED e si ferma (stato 1).
- Manda `>O000`: la bandierina deve muoversi verso il sensore OPEN. Se va nel verso sbagliato, fermala con `>C000`, metti `MOTOR_REVERSED = true` nel firmware e ricaricalo.
- La corsa completa deve durare **circa 45 secondi** e finire con lo stato 2. Molto di più, o uno stato 3, significa passi persi o sensore non raggiunto.
- Se il motore **vibra**, gira lento o **cambia verso cambiando velocità**, l'ordine delle fasi IN1-IN4 è sbagliato. Invece di spostare i fili prova `>K0`, `>K1`, `>K2` seguiti da un breve `>O000`: quello che gira liscio va scritto in `PHASE_ORDER` nel firmware.
- I sensori scattano qualche grado prima che il magnete sia sopra di loro: dopo lo scatto il motore fa ancora un **oltre-corsa** (circa 85 passi per grado). Si regola al volo con `>E` in apertura e `>F` in chiusura (es. `>E2250`), poi si scrive in `OVERRUN_OPEN_STEPS` e `OVERRUN_CLOSE_STEPS`.

C9 Chiudere il riduttore

Ti serve: coperchio del riduttore con il suo 626ZZ, 4 viti M3 x 8, una rondella M5, il dado autobloccante M5, chiave da 8 mm

- Ultimo controllo: nessun filo vicino agli ingranaggi, tutti fermati con colla a caldo o una fascetta.
- Appoggia il coperchio: l'albero di uscita entra nel suo 626ZZ e la vite M5 nel foro. Avvitalo con quattro M3 x 8.
- Sulla vite M5, fuori dal coperchio: rondella e dado autobloccante, portato a contatto **senza stringere**. Il composto deve continuare a girare libero.
- La vite deve uscire dal dado di qualche filetto, altrimenti l'anello di nylon non la blocca: con la M5 x 90 ne escono circa 8 mm. Se vuoi accorciarla, lasciane fuori almeno 3.
- *Con il perno di prova*: al posto di rondella e dado infila la ghiera fuori dal coperchio, fino a sfiorarlo.

Parte D - Sul telescopio

fissaggio, braccio, tappo, appoggi, collaudo

D1 Chiudere il vano elettronica

Ti serve: vassoio con le schede (passo B3), coperchio del vano, 4 viti M3 x 8 a testa svasata, brugola da 2 mm

- Infila il vassoio nel vano di taglio: il bordo interno va sotto il listello della parete sinistra.
- Collega il cavo del motore alla ULN2003 e i quattro fili dei sensori, che arrivano dal passaggio.
- Chiudi con il coperchio del vano: il suo listello interno tiene fermo l'altro bordo del vassoio. Quattro viti M3 x 8 svasate.

D2 Montare la scatola sul tubo

Ti serve: EVA adesiva da 2 mm, 2 cinghie a strappo da 25 mm

- Incolla l'EVA da 2 mm sulla faccia interna delle due selle.
- Posiziona la scatola con il suo bordo anteriore **10 mm oltre la bocca del tubo**: l'albero del braccio cade così 25 mm dietro la bocca, come nel progetto. Puoi ruotare tutto attorno al tubo per evitare cercatori o focheggiatori: basta che il tappo parcheggiato trovi il tubo sotto di sé e che gli appoggi possano stare sulla parte alta del tubo.
- Passa una cinghia attorno al tubo sopra ognuna delle due selle, fra le due costole, e stringi bene.
- Aggiungi circa 700 g in testa al tubo: **ribilancia la montatura**.

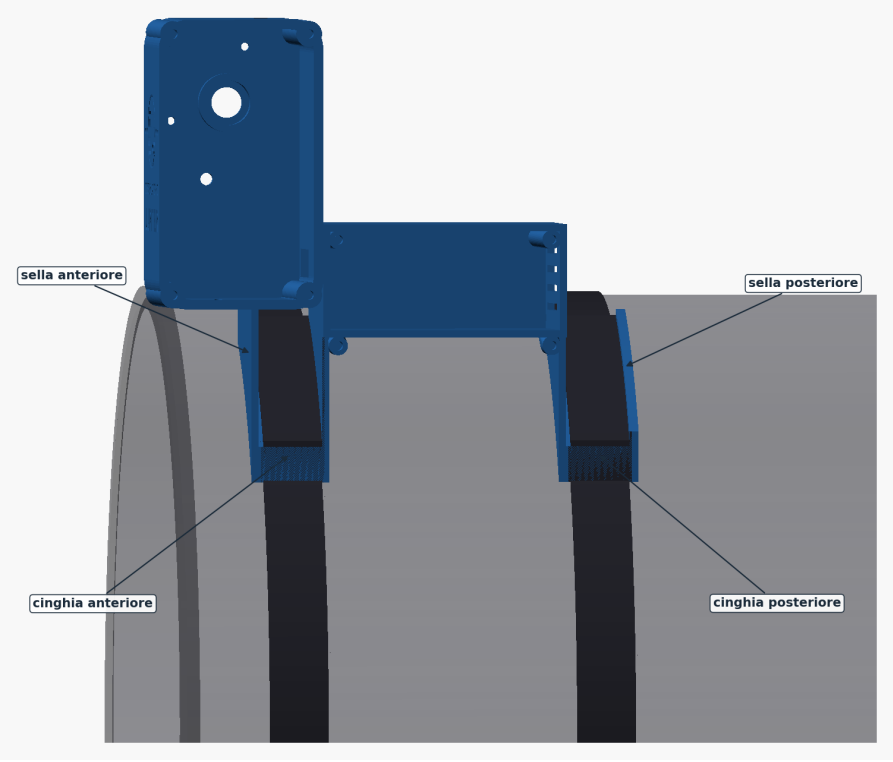


FIG. D1 - le due cinghie passano sopra le selle, fra le costole

D3 Braccio

Ti serve: braccio, vite M3 x 25 con il dado, brugola da 2,5 mm, chiave da 5,5 mm

- Manda `>C000`: l'albero si porta in posizione CLOSED.
- Infila il mozzo del braccio sull'albero, a filo dell'estremità. Il mozzo è a morsetto: entra libero.
- Non spostarlo verso la scatola: fra mozzo e parete restano 8 mm, e la testa della vite M5 con la sua rondella ne occupa 6.
- Orienta il braccio in modo che la sua piastra sia davanti alla bocca del tubo e **parallela** alla bocca, e stringi la vite M3 x 25 con il dado nella sua sede. Stringi deciso: è questo morsetto che trasmette tutta la coppia.
- *Con l'albero di prova*: stringi il morsetto con giudizio, la plastica cede. Per provare la corsa con il tappo monta la vite M5 vera al posto del perno di prova (appendice G).

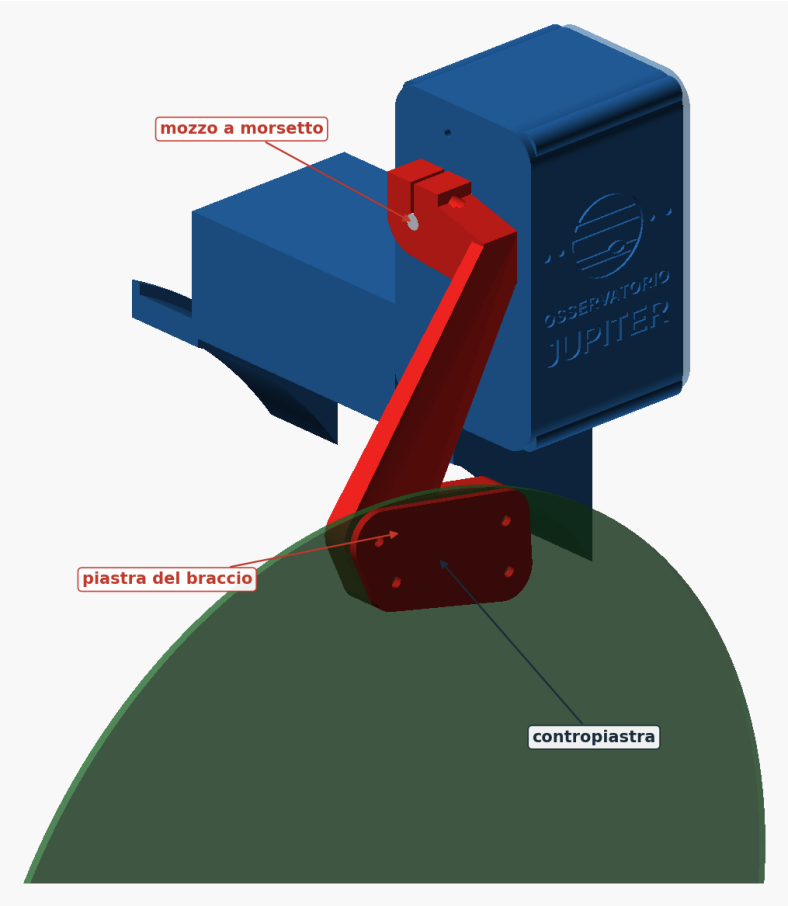


FIG. D2 - braccio e contropiastra

D4 Tappo

Ti serve: lastra del tappo, contropiastra, 4 viti M4 x 16, 4 rondelle larghe, 4 dadi M4, trapano con punta da 4,5 mm, cutter, spago e puntina

- Traccia il cerchio con uno spago e una puntina e taglia il disco con il cutter (374 mm con le misure di default). Canali del polipropilene orientati come spiegato al capitolo 0.7.
- Appoggia il disco sulla piastra del braccio, centrato sulla bocca del tubo, e **usa la contropiastra come dima** per i quattro fori da 4,5 mm.
- I dadi M4 vanno nelle sedi esagonali sotto la piastra del braccio. Viti M4 x 16 dal lato cielo con rondelle larghe, attraverso la contropiastra e il disco. Stringi senza schiacciare il polipropilene.
- Facoltativo, per i dark: un anello di gomma crepla sul lato interno del tappo, alto quanto basta a sfiorare l'anello del tubo. Pesa: rileggi il margine al capitolo 0.7.

D5 Appoggi del tappo

Ti serve: 2 appoggi del tappo, 2 cinghie a strappo, EVA adesiva da 2 mm

- Incolla 2 mm di EVA sulla faccia superiore di ogni appoggio e sotto, dove tocca il tubo.
- Fissali sulla generatrice più alta del tubo, dalla parte della scatola, con una cinghia ciascuno: il primo a **215 mm** dalla bocca del tubo, il secondo a **380 mm**.
- Manda `>0000` e guarda l'ultimo tratto della corsa: il tappo si deve posare sui due appoggi proprio quando il motore si ferma. Se si ferma prima, sollevato di qualche millimetro, aggiungi EVA; se si posa e il motore continua a girare, toglila.

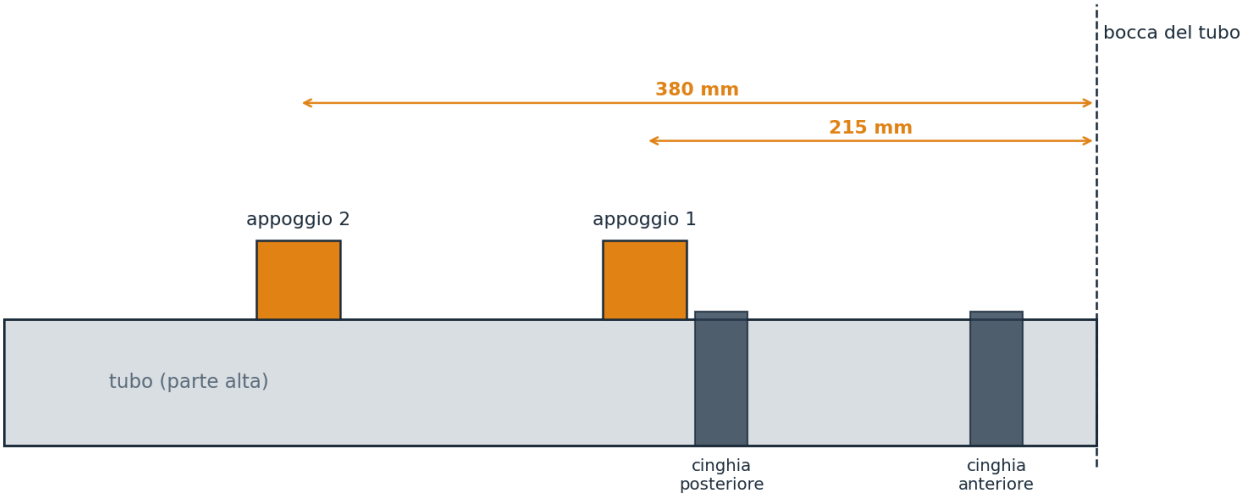


FIG. D3 - posizioni lungo il tubo, misurate dalla bocca

D6 Collaudo

- Apri e chiudi almeno dieci volte di seguito: lo stato finale deve essere sempre 1 o 2, mai 3.
- Ripeti con il telescopio nelle posizioni in cui lo parcheggi davvero.
- Controlla che il tappo chiuso copra tutta la bocca e che, aperto, stia fermo sugli appoggi anche dando un colpetto al tubo.

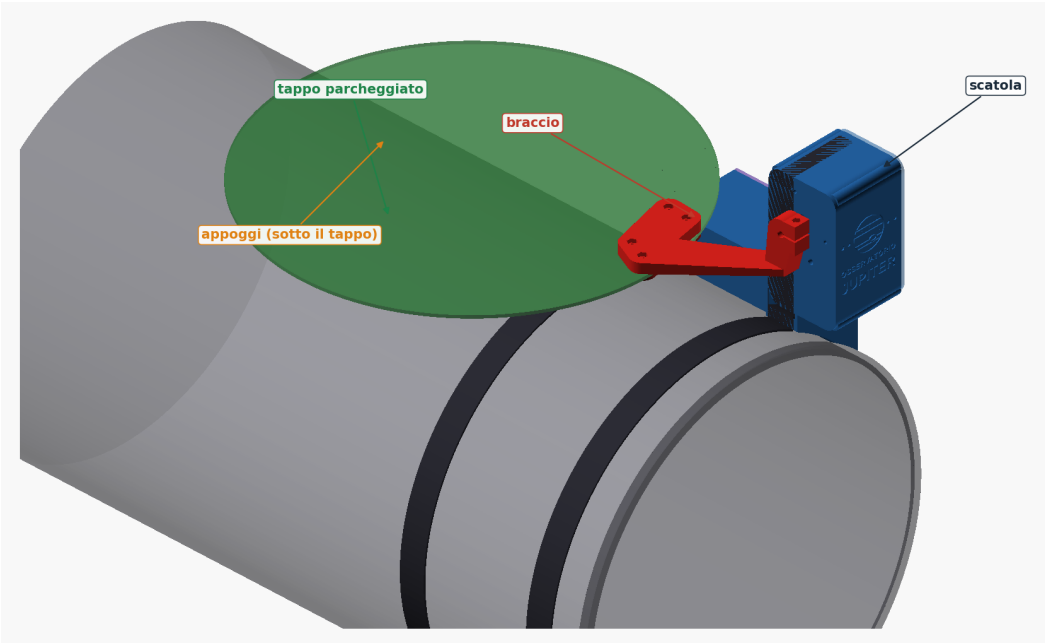


FIG. D4 - tappo parcheggiato, appoggiato sul tubo

D7 Ekos / INDI

• Nell'editor dei profili aggiungi il driver **Flip Flat** (`indi_flipflat`, in Auxiliary, a volte sotto Optec). Porta seriale del Nano, 9600 baud, **ricerca automatica delle porte disattivata**.

• Il Nano ha lo stesso chip USB (CH340, senza numero di serie) di molti focheggiatori e ruote portafiltri: su Linux dagli un nome fisso legato alla presa USB con una regola udev, per esempio `SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-1.3", ATTRS{idVendor}=="1a86", SYMLINK+="flipcap"`, e usa `/dev/flipcap`. Niente `RUN+=stty` nella regola: aprire la porta resetta il Nano.

• **Park** = chiudi, **Unpark** = apri.

• Nei **Treni ottici** di Ekos assegna Flip Flat alla voce **Dust cap** del treno del telescopio: la scheda Cattura apre il tappo prima dei Light e lo chiude prima di Dark e Bias.

• La corsa dura circa 45 secondi, più dei 30 dopo i quali il driver INDI ripete il comando e scrive nel log *Parking cap timed out. Retrying*. È normale: il firmware riconosce il comando ripetuto e lo ignora, e la corsa finisce regolarmente.

• Fra un Park e un Unpark aspetta circa un minuto: il driver lascia attivo il timer del comando precedente e, se scade durante la corsa opposta, la inverte per qualche secondo.

• Usa il tappo a telescopio fermo: aprilo prima di sparcheggiare e chiudilo dopo aver parcheggiato.

D8 Angolari di fermo (facoltativi)

Ti serve: 4 angolari stampati, colla a caldo

• Con il freddo della notte le cinghie a strappo si allentano e la scatola può muoversi sul tubo. Quattro angolari bassi, incollati al tubo con colla a caldo, la tengono ferma lungo il tubo e attorno al tubo.

• Stampa `stl/angolare_A-ALTO.stl`, `A-BASSO`, `P-ALTO` e `P-BASSO` (o tutti insieme in `angolari_scatola_tutti.stl`): la faccia con la sigla va sul piatto, niente supporti. Sorgente: `accessori/angolari_scatola.scad`.

• A = sella anteriore (verso la bocca), P = sella posteriore; ALTO = fianco verso la cima del tubo, BASSO = fianco verso il basso. La sigla guarda verso l'esterno.

• Con la scatola montata e le cinghie strette, appoggia ogni angolare allo spigolo della sella (testata e fianco), poi incollalo al tubo: lascia libere le zone dove passano le cinghie.

Appendici

A. Comandi seriali (protocollo Alnitak)

9600 baud, 8N1, comandi e risposte terminano con un solo a capo (LF): il driver INDI legge esattamente 8 byte, e un CR in più gli fa fallire il ping (*Device ping failed / Unable to parse input*). Il firmware emula l'Alnitak Remote Dust Cover, product ID 98.

Comando	Risposta	Effetto
>P000	*P98000	ping
>O000	*O98000	apri il tappo
>C000	*C98000	chiudi il tappo
>S000	*S98xyz	stato: x motore, y luce, z tappo
>V000	*V98160	versione del firmware
>J000	*J98000	luminosità (non usata)
>B, >L, >D	*B98000 ...	comandi del pannello luminoso: rispondono ma non fanno niente
>N	*N<passi>	diagnostica: passi fatti dall'ultima corsa
>Txxxx	*T<us>	diagnostica: microsecondi per passo, fino al reset
>Kn	*K<n>	diagnostica: ordine delle fasi 0-2, fino al reset
>Exxxx / >Fxxxx	*E / *F	oltre-corsa in apertura / chiusura, fino al reset (? lo legge)

B. Coppia, velocità e peso del tappo

Coppia disponibile stimata: circa 30 mN·m del 28BYJ-48 a 12 giri al minuto, moltiplicati per la riduzione 15:1 e per un rendimento di 0,72 sui due stadi: **circa 0,32 N·m** sull'albero di uscita. Il valore reale cambia da motore a motore.

Coppia richiesta: il caso peggiore è il braccio orizzontale, con il centro del tappo a 267 mm dall'albero. Il braccio (circa 57 g) pesa come se stesse a 67 mm, contropiastra e viti (circa 27 g) a 108 mm.

Se il tappo non si alza e hai già il materiale più leggero, rallenta il motore: il 28BYJ ha più coppia a bassa velocità. Nel firmware porta `STEP_INTERVAL_US` da 2000 a 2400 o 3000 (corsa di 55 o 70 secondi; il timeout si ricalcola da solo). Si prova al volo con `>T2400`. Se non basta ancora serve un motore più forte.

C. Diagnostica

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Il motore vibra ma non gira	ordine delle fasi	controlla D2-D5 verso IN1-IN4
Gira nel verso sbagliato	-	MOTOR_REVERSED = true nel firmware
Lo stato resta sempre 0	nessun sensore scatta	gira il magnete; controlla VCC, GND e il GND in comune col Nano
Stato 3 a fine corsa	il sensore di arrivo non scatta	gira il magnete o registra la piastra (passo C6)
Stato 3 dopo pochi secondi	il motore stalla	controlla l'ingranamento (C7); tappo più leggero; motore più lento (appendice B)
Il tappo si ferma sopra gli appoggi	EVA troppo sottile	aggiungi EVA sugli appoggi
A fine apertura il motore insiste	EVA troppo spessa	togli EVA
Rumore ciclico dagli ingranaggi	pignone troppo spinto contro il 42T	rifai il passo C7
Il Nano si resetta quando parte il motore	motore alimentato dal Nano	il motore va sul +5 V del convertitore (B4)
La scatola ruota attorno al tubo	cinghie lente o EVA mancante	stringi le cinghie; l'EVA sotto le selle è necessaria; angolari di fermo (D8)
Il motore vibra o cambia verso con la velocità	ordine delle fasi	prova >K0, >K1, >K2 (passo C8)
Si ferma prima della chiusura o degli appoggi	il sensore scatta in anticipo	aumenta l'oltre-corsa con >E / >F (passo C8)
Ekos: Device ping failed	risposte con CR+LF o porta sbagliata	firmware aggiornato; porta fissa /dev/flipcap; nessun altro driver sulla porta
La USB si stacca durante la corsa	disturbi del motore	100 nF sul + e - della ULN2003, alimentatore 12 V serio, cavo USB lontano dal motore

D. Limiti verificati

Le luci qui sotto sono misurate sulle mesh dei pezzi, montate in posizione, lungo tutta la corsa (passi di 3 gradi). Lo script è `docs/verifica_collisioni.py`; il risultato completo è in `docs/VERIFICA_COLLISIONI.txt`.

Grandezza	Luce minima
Bandierina - piastra dei sensori (traferro)	2,50 mm
Braccio e contropiastra - appoggi del tappo	43,90 mm
Braccio - scatola, su tutta la corsa	8,00 mm
Braccio - tubo	36,50 mm
Disco del tappo - appoggi, prima dell'arrivo	10,83 mm
Disco del tappo - coperchio del vano	14,93 mm
Disco del tappo - coperchio del riduttore	51,26 mm
Disco del tappo - scatola	7,50 mm
Disco del tappo - tubo (esclusi gli appoggi)	39,50 mm
Tappo parcheggiato - coperchio del vano	7,5 mm

Quote in mm. Misura il diametro reale del tuo tubo prima di stampare la scatola.

Extracorsa. Se il sensore OPEN non scatta, oltre i 270 gradi il tappo è già sugli appoggi: il motore si ferma contro di loro, cosa che il 28BYJ sopporta, e il firmware lo spegne al più tardi dopo MAX_MOVE_STEPS = 24.074 passi più l'oltre-corsa (circa 285 gradi) o circa 72 secondi, segnalando lo stato 3. In chiusura, oltre lo zero il tappo va in appoggio sull'anello del tubo.

E. Rigenerare i pezzi con misure diverse

Serve OpenSCAD (la libreria MCAD è già inclusa). Tutti i parametri sono in testa a `gp1_flipcap_V6.scad`, commentati. Aprendo il file e premendo F5 si vede l'assieme; `cap_angle` muove il tappo.

Cosa cambi	Parametro	Pezzi da rigenerare
diametro del tubo	ota_d	housing, cap_rest
spessore del tappo	cap_thickness	mono_arm, cap_rest
diametro del tappo	cap_d	nessuno: è solo la misura a cui tagli il disco
fori delle schede	nano_holes, uln_holes, buck_holes	bay_tray
distanza degli appoggi	rest_z	nessuno
logo sulla scatola	logo=false	housing

Da riga di comando, un pezzo alla volta:

```
openscad -o stl/housing.stl -D 'part="housing"' -D ota_d=355 gp1_flipcap_V6.scad
```

Dopo ogni modifica rilancia la verifica, che rifa' da sola tutti i controlli di questo manuale sulle mesh nuove (servono Python con numpy e scipy):

```
python docs/verifica_collisioni.py
```

Impiega una ventina di minuti: esporta tutti i pezzi da OpenSCAD e prova la corsa ogni 3 gradi.

F. Se hai già stampato pezzi di versioni precedenti

Il **composto** e il **pignone** hanno la stessa geometria dalla V4.1 in poi e si riusano; l'**ingranaggio di uscita** si riusa dopo averlo forato (qui sotto). La **bandierina** della V4.1 ha la tasca del magnete chiusa dentro il pezzo e va ristampata. Tutto il resto è nuovo e va stampato.

Ingranaggio	Denti	Diametro esterno
uscita	70	57,6 mm
composto	42 + 14	35,2 mm e 12,8 mm
pignone del motore	14	12,8 mm

Gli ingranaggi della prima versione non vanno bene. Prima della V4.1 il treno era diverso (pignoni da 12 denti, uscita più piccola) e non ingrana con queste distanze fra gli assi. Misura i tuoi: se non corrispondono alla tabella qui sopra, ristampali dalla cartella `stl/`. Non scalarli nello slicer: cambia la misura dei denti e non ingranano più.

Attenzione all'ingranaggio di uscita delle V4.x. Nelle versioni precedenti il foro del grano cadeva sulla faccia dell'ingranaggio invece che nel mozzo, e il grano non poteva stringere l'albero. Se riusi quel pezzo, fora il mozzo a metà della sua parte sporgente, in radiale, con una punta da 2,5 mm, e usa una vite M3 che si filetta da sola. Il file `output_gear.stl` della V6 ha già il foro giusto.

G. Assi di prova in plastica (facoltativi)

`test_shaft` e `test_pin` sono l'albero di uscita e il perno del composto in versione stampata. Servono a montare e provare il riduttore prima di tagliare l'albero d'acciaio e di comprare la vite M5. Il perno di prova ha una ghiera elastica che si infila a pressione e prende il posto del dado. I diametri sono un decimo sotto il nominale (5,9 e 4,9 mm): entrano nei cuscinetti senza forzare. Se ballano, una passata di nastro adesivo; se sono stretti, carta vetrata fine. Il piano lungo tutto l'asse li tiene sul piatto e fa da sede ai grani.

Impostazione (Bambu Studio)	Valore	Perché
profilo	0.12mm High Quality	layer sottili e pareti esterne lente: il tondo viene preciso
pareti	8	il pezzo è tutto pareti che corrono lungo l'asse
riempimento	100%, rettilineo	pieno; il riempimento a griglia non accetta il 100%
altezza Z precisa	sì	il diametro viene giusto anche in verticale
supporti	no	il piano lungo l'asse appoggia sul piatto
orientamento	sdraiati, come nel file	le linee lungo l'asse resistono meglio a flessione e torsione
materiale	PLA o PLA+	fra i filamenti comuni è il più rigido: il PETG si flette di più

Sull'A1 i due assi insieme richiedono circa 17 minuti e 5,5 g di filamento.

Prova	Con gli assi di plastica
montaggio, ordine dei passi, ingranamento girando a mano	sì
taratura dei sensori (passo C6)	sì
corsa del motore senza tappo (passo C8)	sì
corsa con il tappo montato	solo con la vite M5 vera al posto del perno di prova
uso sul telescopio	no: albero d'acciaio e vite M5

Perché non sotto carico. Con il tappo montato i denti spingono sul composto con 8-12 N. Il perno di prova, lungo 68 mm fra parete e coperchio, si flette di 0,5-1 mm: più di metà dell'altezza utile dei denti, e il 14T può saltare sul 70T. L'albero di prova regge, ma fra ingranaggio e braccio si torce di circa 5 gradi, e se il tappo resta chiuso per giorni la torsione diventa permanente. I grani affondano nella plastica: stringili senza forzare. Sopra i 55-60 gradi il PLA si ammorbidisce: niente prove al sole.

Per passare all'acciaio: sfila la ghiera, apri il coperchio, allenta i due grani e il morsetto e togli il braccio. Spingi dentro l'albero d'acciaio dal lato del braccio, con i piani già limati (passo C3): quello di plastica esce dall'altra parte, e distanziali, bandierina e ingranaggio restano infilati. Allo stesso modo spingi dentro la vite M5 dal lato della testa del perno: il perno esce e il composto resta al suo posto (passo C5). Richiudi (C9) e ricontrolla la taratura dei sensori (C6) e la posizione del braccio (D3).

Documento generato automaticamente: docs/genera_figure_manuale.py crea le figure dal modello, docs/genera_manuale_pdf.py impagina, docs/contenuto_manuale.py contiene il testo.